

Laporan Praktikum 5

IP Cam dan MQTT

Nama : Fery Rosy Prasetyo

Kelas : TKA 6C

NIM : 234308071

Akun GitHub : <https://github.com/feryrosymhs71>

Abstrak

Perkembangan teknologi computer vision memungkinkan komputer untuk mengenali dan menganalisis objek dari gambar maupun video secara otomatis. Teknologi ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang seperti sistem keamanan, pemantauan, dan Internet of Things (IoT). Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem deteksi tangan berbasis kamera yang terintegrasi dengan protokol MQTT sehingga informasi hasil deteksi dapat dikirimkan secara real-time. Sistem dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan memanfaatkan library OpenCV untuk pengolahan citra, MediaPipe untuk proses deteksi tangan, serta paho-mqtt untuk komunikasi data melalui broker MQTT. Kamera digunakan untuk mengambil gambar secara real-time, kemudian setiap frame diproses untuk mendeteksi keberadaan tangan. Jika tangan terdeteksi, sistem akan mengirimkan pesan “ada tangan” ke broker MQTT, sedangkan jika tidak terdeteksi akan mengirimkan pesan “tidak ada tangan”. Informasi tersebut dapat diterima dan dipantau melalui aplikasi MQTT pada perangkat lain seperti smartphone. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu mendeteksi tangan secara real-time dan mengirimkan data ke broker MQTT dengan baik. Dengan demikian, integrasi antara computer vision dan teknologi IoT dapat digunakan sebagai solusi untuk sistem monitoring berbasis kamera yang efisien dan fleksibel.

Kata kunci: *Computer Vision, OpenCV, MediaPipe, MQTT, Deteksi Tangan, Internet of Things.*

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi komputer dan internet telah mendorong munculnya berbagai sistem cerdas yang mampu melakukan pengolahan data secara otomatis dan real-time. Salah satu bidang yang berkembang pesat adalah computer vision, yaitu teknologi yang memungkinkan komputer untuk memahami dan menganalisis informasi visual dari gambar maupun video. Teknologi ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang seperti sistem keamanan, pengawasan, pengenalan objek, serta aplikasi Internet of Things (IoT). Menurut OpenCV Organization, OpenCV

merupakan library open-source yang menyediakan berbagai algoritma untuk pengolahan citra digital dan computer vision yang banyak digunakan dalam penelitian maupun pengembangan aplikasi berbasis visual (OpenCV Organization, 2024).

Dalam implementasinya, bahasa pemrograman Python sering digunakan karena memiliki banyak library pendukung yang memudahkan proses pengolahan citra dan pengembangan sistem cerdas. Salah satu library yang populer adalah OpenCV, yang menyediakan berbagai fungsi untuk membaca gambar, memproses video, serta melakukan analisis objek secara real-time. Penelitian yang dilakukan oleh Supiyandi et al. (2024) menjelaskan bahwa OpenCV dapat digunakan untuk berbagai proses pengolahan citra seperti pembacaan gambar, manipulasi citra, hingga pendeteksian objek secara efisien.

Selain itu, perkembangan teknologi computer vision juga memungkinkan sistem untuk melakukan deteksi objek secara otomatis menggunakan kamera. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah pemanfaatan library MediaPipe, yang mampu mendeteksi bagian tubuh manusia seperti tangan, wajah, dan pose secara real-time. Menurut Santhiya et al. (2025), penggunaan OpenCV yang dikombinasikan dengan metode deteksi objek dapat meningkatkan kemampuan sistem dalam melakukan identifikasi objek pada video secara cepat dan akurat.

Di sisi lain, dalam sistem Internet of Things (IoT) diperlukan mekanisme komunikasi data yang ringan dan efisien. Salah satu protokol yang banyak digunakan adalah MQTT (Message Queuing Telemetry Transport), yaitu protokol komunikasi berbasis publish-subscribe yang dirancang untuk pertukaran data pada jaringan dengan bandwidth rendah. MQTT memungkinkan perangkat untuk saling bertukar informasi secara real-time melalui broker sehingga sangat cocok digunakan dalam sistem monitoring dan pengiriman data sensor (Siregar et al., 2022).

Berdasarkan perkembangan teknologi tersebut, integrasi antara OpenCV, MediaPipe, dan protokol MQTT dapat dimanfaatkan untuk membangun sistem deteksi tangan berbasis kamera yang terhubung dengan jaringan IoT. Sistem ini mampu mendeteksi keberadaan tangan menggunakan kamera, kemudian

mengirimkan informasi hasil deteksi tersebut melalui broker MQTT sehingga dapat dipantau oleh perangkat lain secara real-time.

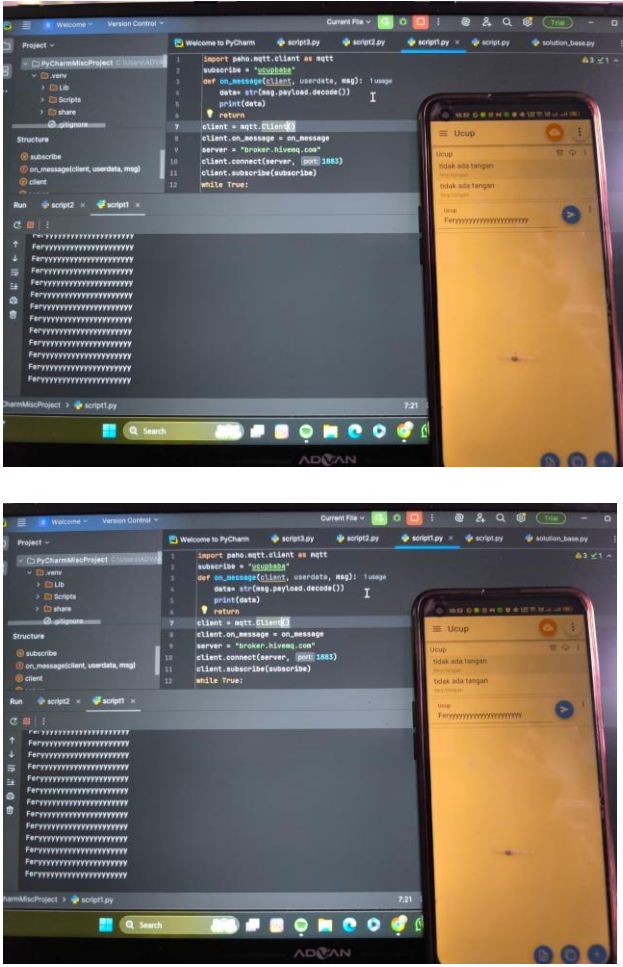
2. Tujuan

- Memahami konsep dasar IP camera dan MQTT.
- Memahami prinsip kerja protokol MQTT dengan metode publish dan subscribe.
- Mengimplementasikan komunikasi IP camera dan MQTT dalam sistem IoT sederhana.
- Mengamati hasil implementasi dari sistem yang telah dijalankan.

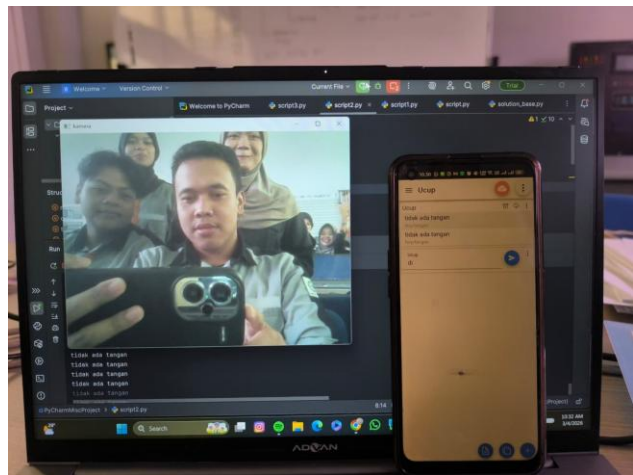
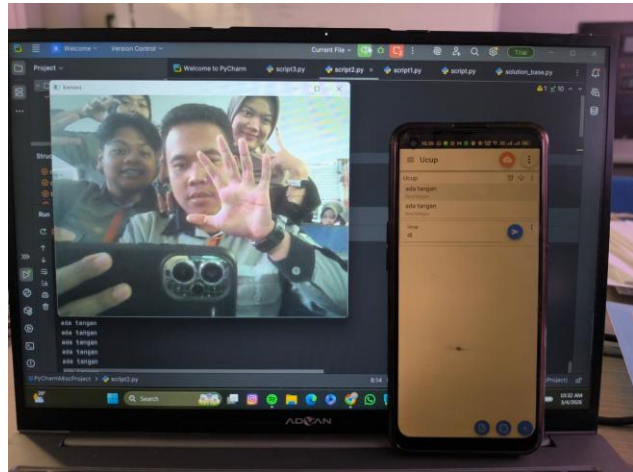
3. Manfaat

- Mahasiswa dapat memahami implementasi nyata sistem IoT berbasis kamera.
- Mahasiswa mampu menginteraksikan perangkat visual dengan protokol komunikasi data.
- Menambah pemahaman tentang sistem monitoring real-time berbasis jaringan

4. Output Hasil Running Program

No.	Tugas	Hasil Percobaan
1	Pendahuluan A	
2	Pendahuluan B	

3 Pendahuluan C



5. Analisis Program

Pada program pertama, program Python digunakan untuk menampilkan video streaming dari IP Camera dengan memanfaatkan library OpenCV. Program dimulai dengan mengimpor library cv2, kemudian membuat objek VideoCapture yang terhubung dengan alamat URL dari IP Camera. Selanjutnya program membaca frame video secara terus-menerus menggunakan perulangan while. Setiap frame yang berhasil diperoleh akan ditampilkan pada jendela tampilan menggunakan fungsi cv2.imshow(). Program juga dilengkapi dengan mekanisme untuk menghentikan proses streaming apabila pengguna menekan tombol q pada keyboard. Setelah proses dihentikan, koneksi kamera akan dilepaskan menggunakan perintah cap.release() dan seluruh jendela tampilan ditutup menggunakan cv2.destroyAllWindows().

Pada program kedua, Python digunakan untuk menerima pesan dari broker MQTT dengan memanfaatkan library paho-mqtt. Pada bagian awal, program mengimpor library paho.mqtt.client yang berfungsi untuk melakukan koneksi dengan server MQTT. Variabel subscribe digunakan untuk menentukan topik MQTT yang akan dipantau, yaitu topik "Rifaldi". Selanjutnya dibuat fungsi on_message() yang akan dijalankan setiap kali terdapat pesan yang diterima dari broker. Pesan yang diterima kemudian diubah ke dalam bentuk teks menggunakan fungsi decode() dan ditampilkan pada terminal menggunakan perintah print(). Setelah itu program membuat objek client MQTT menggunakan mqtt.Client() serta menghubungkan fungsi on_message() agar dapat memproses pesan yang masuk. Program kemudian melakukan koneksi ke broker MQTT mqtt-dashboard.com melalui port 1883 dan melakukan proses subscribe pada topik yang telah ditentukan. Pada bagian akhir, digunakan perulangan while True agar program terus berjalan dan memanggil client.loop() untuk menjaga komunikasi dengan broker sehingga pesan yang dikirim oleh publisher pada topik tersebut dapat diterima dan ditampilkan secara langsung di terminal.

Pada program ketiga, program Python digunakan untuk mendeteksi keberadaan tangan melalui kamera dan mengirimkan hasil deteksi tersebut menggunakan protokol MQTT. Pada tahap awal, program mengimpor beberapa library yang diperlukan, yaitu OpenCV (cv2) untuk pengolahan video, MediaPipe untuk proses

deteksi tangan, serta paho-mqtt untuk komunikasi data melalui MQTT. Program kemudian melakukan koneksi ke broker MQTT dengan alamat mqtt-dashboard.com pada port 1883 dan menentukan topik pengiriman pesan yaitu "RifaldiTangan". Selanjutnya kamera komputer diaktifkan menggunakan cv2.VideoCapture(0) untuk mengambil gambar secara real-time. Library MediaPipe Hands kemudian diinisialisasi untuk melakukan proses pendeteksian tangan pada setiap frame video. Pada perulangan while, program membaca frame dari kamera dan mengubah format warna gambar dari BGR ke RGB karena MediaPipe memerlukan format RGB dalam proses deteksinya.

Setelah itu, proses deteksi tangan dilakukan menggunakan fungsi hands.process(imgRGB). Apabila pada frame terdeteksi adanya tangan (results.multi_hand_landmarks), maka program akan mengirimkan pesan "ada tangan" ke topik MQTT yang telah ditentukan serta menampilkan pesan tersebut pada terminal. Selain itu, titik-titik landmark tangan juga akan digambarkan pada layar menggunakan fungsi draw_landmarks(). Sebaliknya, apabila tidak terdapat tangan yang terdeteksi, program akan mengirimkan pesan "tidak ada tangan" ke broker MQTT. Frame video yang telah diproses kemudian ditampilkan pada jendela dengan judul "Deteksi Tangan" menggunakan fungsi cv2.imshow(). Program akan terus berjalan hingga pengguna menekan tombol q, yang kemudian akan menghentikan proses, melepaskan kamera menggunakan cap.release(), dan menutup seluruh jendela tampilan dengan cv2.destroyAllWindows(). Secara keseluruhan, program ini berfungsi sebagai sistem deteksi tangan berbasis kamera yang terintegrasi dengan teknologi IoT melalui protokol MQTT untuk mengirimkan informasi hasil deteksi secara real-time.

6. Kesimpulan

Setelah dilakukan percobaan dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- Program pertama berhasil menunjukkan cara menampilkan video streaming dari kamera menggunakan library OpenCV dengan membaca frame secara terus-menerus dan menampilkannya pada jendela tampilan.
- Program kedua berfungsi untuk menerima pesan dari broker MQTT dengan menggunakan library paho-mqtt, sehingga data yang dikirim oleh perangkat lain melalui topik tertentu dapat diterima dan ditampilkan pada terminal secara real-time.
- Program ketiga menggabungkan teknologi pengolahan citra dan komunikasi IoT, yaitu dengan mendeteksi keberadaan tangan menggunakan MediaPipe dan mengirimkan hasil deteksi tersebut melalui protokol MQTT.
- Integrasi antara OpenCV, MediaPipe, dan MQTT memungkinkan sistem untuk melakukan pemantauan berbasis kamera serta mengirimkan informasi hasil deteksi ke perangkat lain secara real-time.
- Secara keseluruhan, ketiga program tersebut menunjukkan penerapan konsep computer vision dan Internet of Things (IoT) dalam sebuah sistem yang dapat melakukan pengambilan gambar, pemrosesan objek, serta komunikasi data melalui jaringan.

7. Saran

Pada praktikum selanjutnya, sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan lebih banyak jenis deteksi objek, tidak hanya tangan.

- Program dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan antarmuka visual atau dashboard agar hasil deteksi dapat dipantau dengan lebih mudah oleh pengguna.
- Sistem dapat ditingkatkan dengan menambahkan fitur pengolahan data lanjutan, seperti pengenalan gestur tangan atau penghitungan jumlah tangan yang terdeteksi.

- Untuk meningkatkan stabilitas komunikasi data, sebaiknya digunakan broker MQTT yang lebih stabil atau server MQTT pribadi.

8. Referensi

Supiyandi, A. (2024). Pengenalan gambar dasar menggunakan Python dan OpenCV. Jurnal Sistem Informasi dan Ilmu Komputer.

Santhiya, S. (2025). Object detection using OpenCV: A comprehensive study. International Journal of Scientific Research.

Siregar, M. (2022). OpenCV using on a single board computer for incorrect facemask-wearing detection. Journal of Information Technology and Engineering.